# Avaliação dos Instrumentos da PNDR: Uma Revisão Sistemática da Literatura Empírica (2005–2025)

# *Evaluation of PNDR Instruments: A Systematic Review of the Empirical Literature (2005–2025)*

Hermelino Nepomuceno de Souza* Guilherme Diniz Irffi†
Diego Rafael Fonseca Carneiro‡ Felipe de Sousa Bastos§

28 de fevereiro de 2026

**Resumo**

**Palavras-chave:** PNDR; Revisão Sistemática; Fundos Constitucionais; Fundos de Desenvolvimento; Incentivos Fiscais.

**JEL:** R11; R58; H50; O18.

*CAEN/UFC.
†CAEN/UFC.
‡CAEN/UFC.
§CAEN/UFC.

# 1 Introdução

# 2 Política Regional no Brasil

# 3 Método

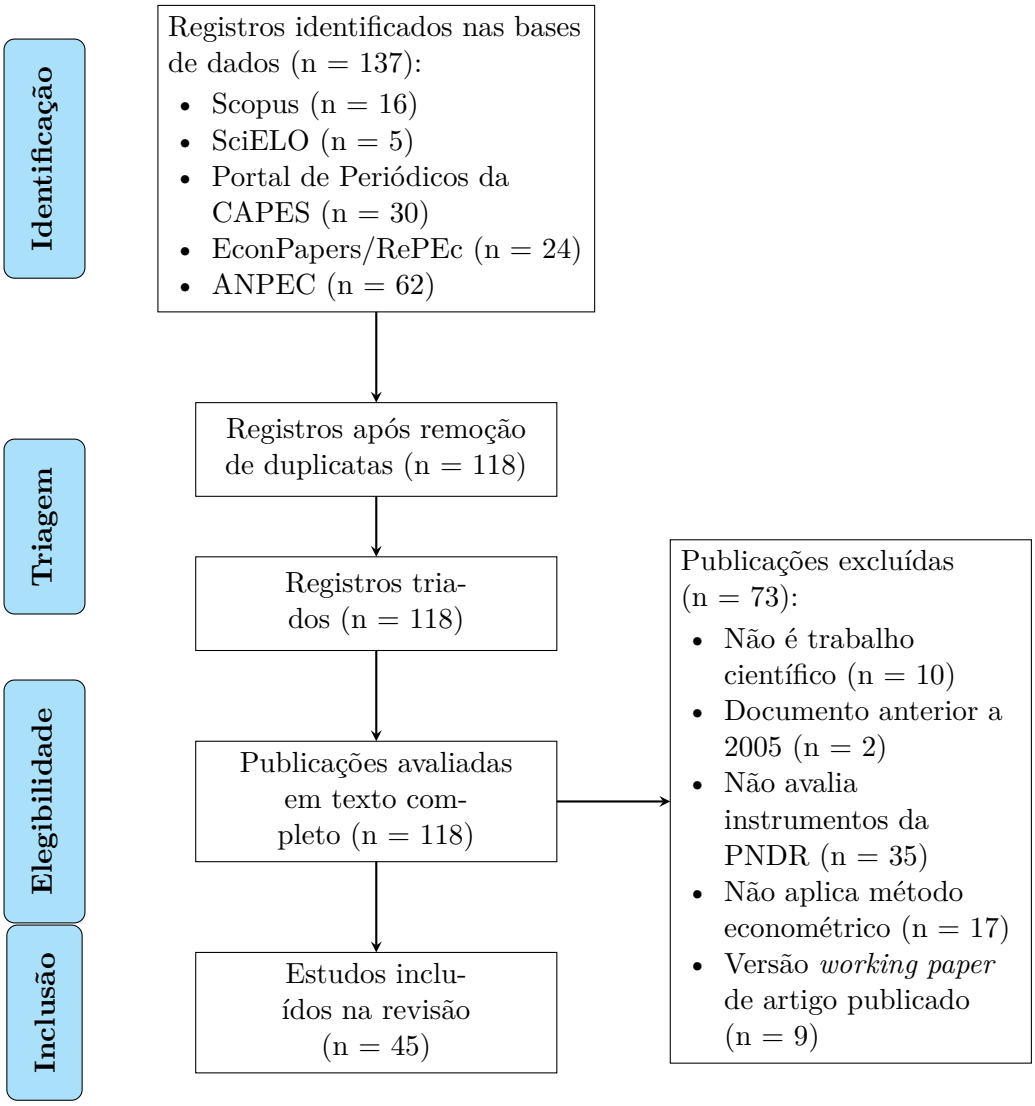
## 3.1 Estratégia de busca e seleção

O objetivo desta revisão sistemática é identificar e sintetizar estudos empíricos que empreguem abordagem econométrica para avaliar o efeito de instrumentos de financiamento da PNDR – Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais – sobre indicadores socioeconômicos locais. O protocolo de busca, triagem e seleção segue as diretrizes PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), conforme Page *et al.* (2021), com o intuito de assegurar transparência e reprodutibilidade em cada etapa do processo.

A busca foi conduzida em cinco bases de dados acadêmicas – Scopus, SciELO, Portal de Periódicos da CAPES, EconPapers/RePEc e anais dos encontros da ANPEC. A consulta a múltiplas fontes justifica-se pela elevada dispersão dos registros: periódicos nacionais de economia tendem a apresentar menor cobertura em bases de dados internacionais, e parte relevante da produção sobre instrumentos da PNDR concentra-se em *working papers*, textos para discussão e apresentações em congressos nacionais, veículos nem sempre indexados por essas bases. Das cinco fontes, obtiveram-se 137 registros. Após a remoção de 19 duplicatas em três fases automatizadas, 118 registros únicos foram submetidos à análise de elegibilidade. A triagem combinou classificação automatizada com revisão dos autores, resultando na inclusão de 45 estudos e exclusão de 73. A Figura 1 apresenta o diagrama de fluxo PRISMA 2020 com o detalhamento quantitativo de cada etapa.[1]

[1] Os scripts de coleta, deduplicação e triagem estão disponíveis no repositório de replicação do autor em <https://github.com/hermelino/pndr_survey>.

Figura 1 – Diagrama de fluxo PRISMA 2020




Fonte: Elaboração própria.

## 3.2 Bases de dados consultadas

A seleção das cinco bases visa garantir cobertura abrangente da literatura. A Scopus indexa os principais periódicos internacionais de economia; a SciELO complementa a cobertura de periódicos nacionais em acesso aberto; o Portal de Periódicos da CAPES agrega centenas de bases de dados nacionais e internacionais; o EconPapers/RePEc concentra *working papers* e textos para discussão com ampla cobertura em economia; e os anais da ANPEC capturam trabalhos apresentados nos encontros nacionais e regionais de economia, incluindo estudos ainda não publicados em periódicos.

## 3.3 Expressões de busca e critérios de inclusão e exclusão

A estratégia de busca empregou combinação de três blocos de termos conectados pelo operador AND: (1) instrumentos de financiamento ("fundo constitucional", "fundo de desenvolvimento", "incentivo fiscal", com variações em inglês); (2) organizações e siglas associadas à PNDR (FNE, FNO, FCO, FDNE, FDCO, SUDENE, SUDAM, PNDR); e (3) delimitação geográfica (Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, Brasil). Dentro de cada bloco, os termos foram conectados pelo operador OR. As expressões exatas foram adaptadas à sintaxe de cada base.

São admissíveis a compor a amostra artigos publicados em periódicos, *working papers*, textos para discussão e apresentações em congressos. Os critérios de inclusão adotados foram: (i) estudos empíricos que avaliem pelo menos um instrumento de financiamento da PNDR; (ii) emprego de abordagem econométrica que permita isolamento do efeito da política sobre indicadores socioeconômicos; e (iii) publicação em qualquer dos formatos acima.

Os critérios de exclusão foram: (a) estudos que não avaliem explicitamente instrumentos da PNDR; (b) abordagens exclusivamente qualitativas ou descritivas; (c) avaliações sem emprego de métodos econométricos de controle de fatores simultâneos à política; (d) estudos anteriores a 2005, ano a partir do qual se identificam as primeiras avaliações empíricas desses instrumentos; e (e) duplicatas de versão publicada, casos em que um mesmo trabalho aparece como texto para discussão ou apresentação em congresso e como artigo em periódico, retendo-se a versão publicada.

## 3.4 Processo de deduplicação

A consulta a múltiplas bases de dados implica a presença de registros duplicados, uma vez que um mesmo estudo pode estar indexado em mais de uma fonte. Para tratamento dessas ocorrências, aplicou-se algoritmo automatizado em três fases sequenciais: correspondência por identificador DOI, similaridade de título e identidade de arquivo PDF. Ao todo, 19 duplicatas foram identificadas e removidas, reduzindo o conjunto de 137 para 118 registros únicos. Em caso de duplicata entre bases, adotou-se como critério de retenção a seguinte ordem de prioridade: Scopus, SciELO, Portal CAPES, EconPapers e ANPEC, privilegiando a versão com metadados mais completos.

## 3.5 Triagem final

Os 118 registros únicos foram submetidos a processo de triagem em duas etapas. Na primeira, uma classificação automatizada identificou os registros com maior probabilidade de atender aos critérios de inclusão. Na segunda, os registros foram avaliados

integralmente, com revisão das classificações automatizadas. A decisão final de inclusão ou exclusão baseou-se na avaliação dos autores.

Dos 118 registros, 45 foram incluídos na revisão e 73 excluídos.

## 3.6 Descrição dos estudos obtidos

A aplicação dos critérios descritos nas subseções anteriores resultou em amostra de 45 estudos empíricos, datados de 2005 a 2025. Destes, 22 são artigos publicados em periódicos nacionais ou internacionais, e os demais 23 são textos para discussão ou trabalhos apresentados em congressos.

A produção acadêmica sobre o tema distribui-se de forma desigual ao longo do período, como mostra a Tabela 1. De 2005 a 2013, identificaram-se apenas 8 estudos. No intervalo de 2014 a 2019, a produção elevou-se para 11 trabalhos, refletindo o amadurecimento da literatura. O crescimento mais expressivo concentrou-se entre 2020 e 2025, com 26 estudos — mais da metade da amostra —, indicando intensificação recente do interesse acadêmico pela avaliação empírica dos instrumentos da PNDR.

A Tabela 4 apresenta a frequência de menções a cada instrumento da PNDR nos estudos incluídos. Como parte dos trabalhos avalia mais de um instrumento simultaneamente, o total de menções excede o número de estudos. Os Fundos Constitucionais de Financiamento – FNE, FNO e FCO – concentram a maior parte das avaliações, seguidos pelos incentivos fiscais administrados pela Sudene e pelos Fundos de Desenvolvimento Regional.

Tabela 1 – Estudos por período

| Período | Estudos |
|---|---|
| 2005–2010 | 6 |
| 2011–2015 | 6 |
| 2016–2020 | 9 |
| 2021–2025 | 23 |

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Estudos por unidade amostral

| Unidade amostral | Estudos |
|---|---|
| Município | 27 |
| Empresa | 11 |
| UF | 5 |
| Área Mínima Comparável | 1 |

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 3 apresenta os dez autores mais frequentes considerando autorias e coautorias. Tabela 2 descreve a unidade de análise adotada em cada estudo. Predominam análises no nível municipal, seguidas por estudos com dados no nível da firma ou empresa. A Tabela 5 apresenta os seis métodos econométricos mais frequentes na amostra.

A escala *Maryland Scientific Methods* (MSM), descrita em Madaleno e Waights (2016), classifica a robustez dos métodos de avaliação de impacto em escores de 1 (menos robusto) a 5 (mais robusto), segundo a capacidade de lidar com vieses de seleção. Dentre os estudos selecionados, predominam abordagens com escore 3 — métodos que controlam por características observáveis, porém sem garantir completa

Tabela 3 – Top-10 autores (autorias e coautorias)

| Autor | Estudos |
|---|---|
| Irffi, G. D. | 11 |
| Resende, G. M. | 10 |
| Carneiro, D. R. F. | 9 |
| Bastos, F. S. | 4 |
| Braz, M. S. | 4 |
| Costa, E. M. | 4 |
| Silveira Neto, R. M. | 4 |
| Veloso, P. A. S. | 4 |
| Oliveira, G. R. | 3 |
| Oliveira, T. G. | 3 |

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 – Menções por instrumento da PNDR

| Instrumento | Menções |
|---|---|
| FNE | 27 |
| FNO | 11 |
| FCO | 14 |
| FDNE | 10 |
| FDA | 3 |
| FDCO | 1 |
| IF – Sudene | 12 |
| IF – Sudam | 4 |

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5 – Métodos econométricos mais frequentes

| Método | Estudos |
|---|---|
| Diferenças em Diferenças escalonado | 6 |
| Equilíbrio Geral Computável (EGC) | 4 |
| Análise Envoltória de Dados (DEA) | 3 |
| Diferenças em Diferenças (DiD) | 3 |
| *Generalized Propensity Score* (GPS) | 3 |
| *Propensity Score Matching* (PSM) | 3 |

Fonte: Elaboração própria.

eliminação de vieses de seleção. Os métodos mais frequentes incluem painel de efeitos fixos, diferenças em diferenças, *Propensity Score Matching*, painel espacial e regressão MQO. Abordagens quase experimentais com escore 4, como *Regression Discontinuity Design*, permanecem pouco utilizadas. A ausência de avaliações com escore máximo de robustez reflete as restrições inerentes ao desenho não aleatório da política, em que a alocação de recursos tende a ser determinada pela demanda das firmas.

# 4 Discussão dos Resultados

# 5 Considerações Finais

# Referências

MADALENO, M.; WAIGHTS, S. **Guide to scoring methods using the Maryland**

**Scientific Methods Scale. Updated June 2016**. 2016. London: What Works Centre for Local Economic Growth.

PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021.